

Презентация по лабораторной работе №7

Математическое моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-05-12

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

- Арбатова Варвара Петровна

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

Исследовать простейшую математическую модель эффективности рекламы.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Вариант 21

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$\textcircled{1} \quad \frac{dn}{dt} = (0.21 + 0.00008n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 800$, в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3.1 Вариант 21

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$① \quad \frac{dn}{dt} = (0.21 + 0.00008n(t))(N - n(t))$$

$$② \quad \frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.8n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 800$, в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3.1 Вариант 21

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$① \quad \frac{dn}{dt} = (0.21 + 0.00008n(t))(N - n(t))$$

$$② \quad \frac{dn}{dt} = (0.000012 + 0.8n(t))(N - n(t))$$

$$③ \quad \frac{dn}{dt} = (0.1 \sin(t) + 0.1 \cdot t \cdot n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 800$, в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4. Теоретическое введение

Пусть некая фирма начинает рекламировать новый товар. Модель рекламной кампании описывает скорость изменения числа информированных покупателей и основывается на предположении, что скорость пропорциональна числу ещё не знающих о товаре покупателей. Также учитывается вклад уже информированных покупателей как дополнительных рекламных агентов.

В итоге получаем уравнение

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2 n(t))(N - n(t))$$

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Реализация в Julia

Зададим начальные условия и функции для трех случаев [[@lab:bash](#)]:

```
using DifferentialEquations, Plots
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)
f3(n, p, t) = (p[1]*t + p[2]*t*n)*(p[3]-n)

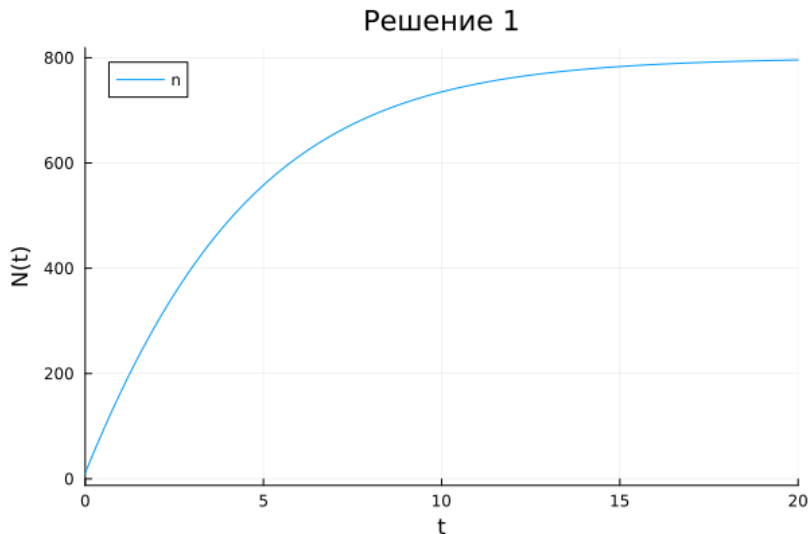
N = 800
p1 = [0.21, 0.00008, N]
p2 = [0.000012, 0.8, N]
p3 = [0.1, 0.1, N]
n_0 = 11
tspan1 = (0.0, 20.0)
tspan2 = (0.0, 0.04)
tspan3 = (0.0, 1.0)
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)
```

5.2 Реализация в Julia

Найдем решение для первого случая и построим его (рис. [-@fig:001])

```
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol1, yaxis = "N(t)", label="n")
```

5.3 Реализация в Julia



5.4 Реализация в Julia

Найдем решение для второго случая и найдем время максимальной скорости:

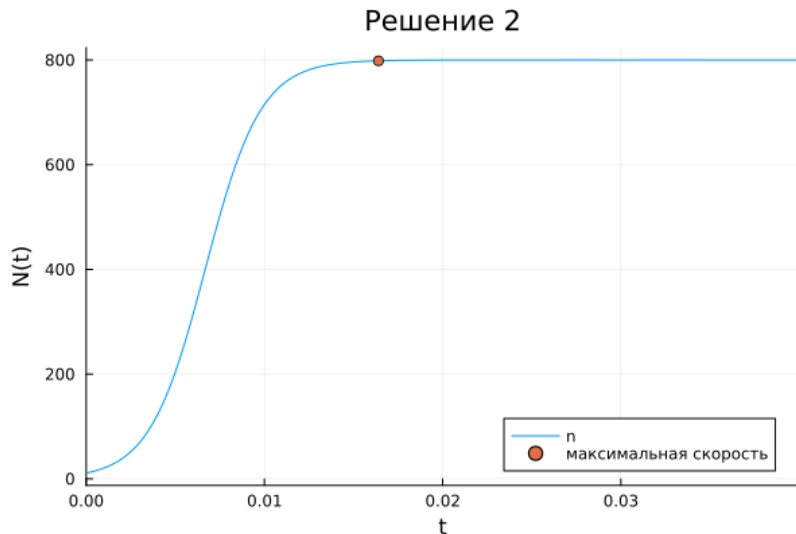
```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:0.04]
findall(x -> x == maximum(dev), dev)
sol2.t[165]
```

5.5 Реализация в Julia

Получим значение времени 0.0164. Отметим эту точку на графике (рис. [-@fig:002])

```
x = sol2.t[165]
y = sol2.u[165]
plot(sol2, yaxis="N(t)", label="n")
scatter!((x,y), leg=:bottomright, label="XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
```

5.6 Реализация в Julia



5.7 Реализация в Julia

Найдем решение для третьего случая:

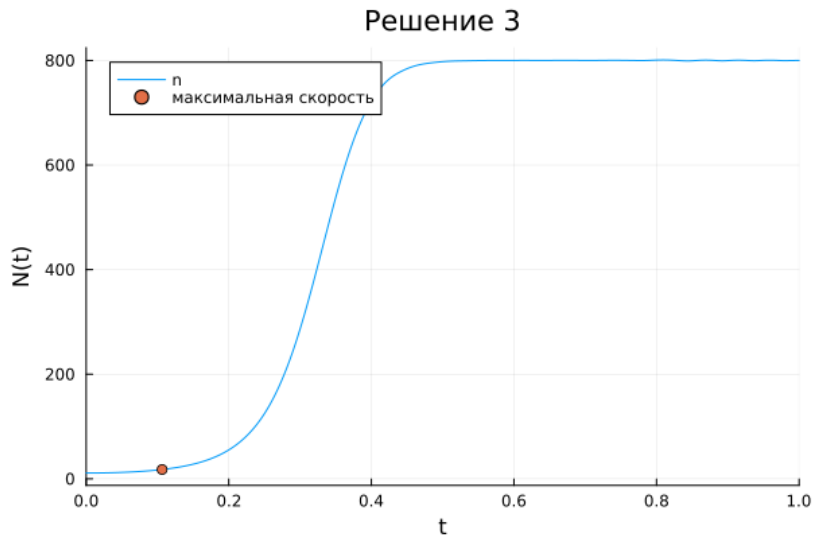
```
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.0001)
dev = [sol3(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:1]
findall(x -> x == maximum(dev), dev)
sol3.t[1066]
```


5.8 Реализация в Julia

Получим значение времени. Отметим эту точку на графике.

```
plot(sol3, markersize=:15, yaxis="N(t)", label="n")  
scatter!((sol3.t[1066], sol3.u[1066]), label="XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
```

5.9 Реализация в Julia



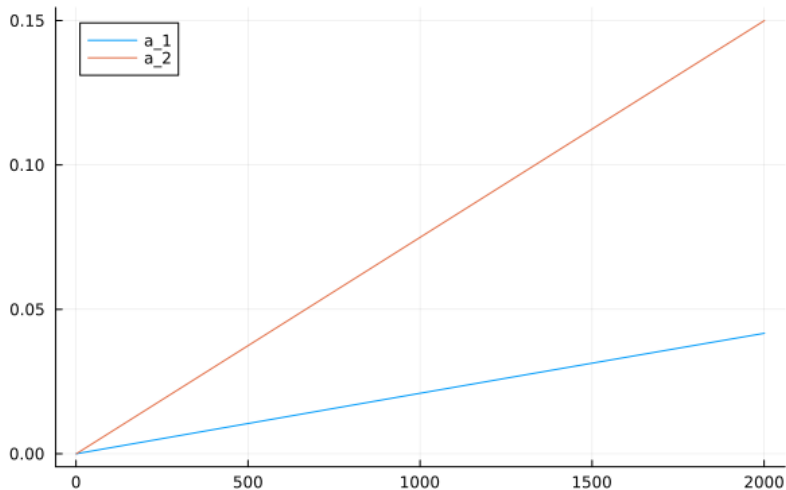
5.10 Реализация в Julia

Сравним коэффициенты модели.

```
plot([sin(i)*0.25 for i in 0:0.0001:0.2], label="a_1")  
plot!([0.75*i for i in 0:0.0001:0.2], label="a_2")
```

5.11 Реализация в Julia

Сравнение коэффициентов



Раздел 6

6. Выводы

6. Выводы

Исследовали математическую модель эффективности рекламы.